Sistemas Operativos

2º ano – 1º sem.

2024 – 2025

1

Apresentação e resumo da disciplina

Sistemas Operativos

Conteúdo

Funcionamento

Avaliação

Bibliografia

Disciplina de Sistemas Operativos

Objetivos

Aquisição de conhecimentos e competências acerca de

1. **Conceitos, funcionamento** e implementação de sistemas operativos e das estratégias gerais da sua implementação
2. Operação de sistemas Unix em consola: **comandos e *script***
3. Desenvolvimento de **aplicações em C para Unix**

   Não se trata de programação genérica em C como em IP e P
   - O foco não são algoritmos mas sim o uso dos recursos Unix
   - Pressupostos: já sabe programar em C (IP e P feitas)

Conteúdos

Grupos temáticos / Aulas

- **Fundamentos de sistemas operativos –** Teórica
- **Introdução ao ambiente Unix/Linux -** Teórica + Prática
- **Modelo de programação UNIX -** Teórica + Prática

Programa da disciplina

Fundamentos de sistemas operativos

- Conceitos básicos. Objetivos e gestão da máquina.
- **Elementos constituintes, arquiteturas. O núcleo**
- **Tópicos de implementação** de sistemas operativos.
- **Gestão de processos**. Algoritmos de escalonamento
- **Gestão de memória**. Mecanismos e algoritmos de gestão de memória. Memória real e memória virtual.

Programa da disciplina

Introdução ao ambiente Unix/Linux

- Aspetos gerais do sistema: lógica de funcionamento e operação
- Sistema de ficheiros: estrutura e componentes
- Operação em linha de comandos e administração básica
- *Shell scripting*
- Aspetos gerais do sistema: lógica de funcionamento interno e configuração, permissões e segurança

Programa da disciplina

Modelo de programação UNIX

- Utilização de gcc e gdb
- Criação e gestão de processos
- Mecanismo de sinais
- Mecanismos de comunicação: *named pipes*
  - Aplicações cliente-servidor com *named pipes*
- Programação *multi-threaded*
- Sincronização de exclusão mútua com semáforos binários (mutexes) e variáveis condicionais

Linguagem utilizada: C

Programa da disciplina

Pressupostos:

Frequência e *aproveitamento* nas seguintes disciplinas (1º ano)

1. **IP** - Introdução à programação
2. **P** - Programação
3. **TAC** - Tecnologia e arquitecturas de computadores

Sequência de tópicos na matéria da parte teórica

(Estes slides são apenas para referencia posterior)

- Noção de componentes principais e arquitetura genérica de sistemas. Modos de execução e controlo da máquina. Inicialização.
- Constituição típica do sistema Unix. Sistema de ficheiros, Organização típica, lógica de operação por comandos, ficheiros de configuração principais
- Plataforma Unix: processos, programas, argumentos de linha de comandos, variáveis de ambiente, redireccionamento e *pipes* anónimos, sinais, *named pipes*, *select*, *threads* POSIX, sincronização e exclusão mútua com *mutexes* e semáforos.

Sequência de tópicos na matéria da parte teórica

(Este slides são apenas para referencia posterior)

- Conceitos fundamentais de sistemas operativos. Tipos de sistemas, Arquitectura. Mecanismos de hardware essenciais para implementação de sistemas.
- Escalonamento de processos e *threads*
- Mecanismos e algoritmos de gestão de memória

Sequência de tópicos na matéria da parte prática

(Este slides são apenas para referencia posterior)

- Noções básicas de comandos Unix e sistema de ficheiros.
- Desenvolvimento com gcc. Compilação e *linkagem*. Bibliotecas. Ficheiros .h .cpp .o e executáveis
- Criação e gestão de processos. Lançamento de programas. Argumentos de linha de comandos. Variáveis de ambiente
- Redireccionamento e *pipes* anónimos
- Sinais. Aplicações de sinais

Sequência de tópicos na matéria da parte prática

(Este slides são apenas para referencia posterior)

- *Named pipes*. Aplicações cliente-servidor
- Mecanismo *select*.
- Programação *multi-thread*
- Sincronização simples com *mutexes* e variáveis condicionais
- Comandos Unix. Processamento de informação em linha de comandos
- Programação *shell script* com *bash*

Material para as aulas - Software

Ambiente de trabalho necessário

- Sistema Unix com ferramentas de desenvolvimento e um terminal consola (não é preciso um ambiente gráfico)

  -> Linux

- Concretizações possíveis
  - **Máquinas virtuais**
  - Sistema Linux instalado de forma "**nativa**" (melhor opção)
    - Eventualmente ***dual boot*** com windows
  - Cenário "Sistema **Apple** com processador **Intel**"
    - O API do sistema não é 100% compatível – pode dar problemas
    - Desaconselhado, mas eventualmente usável
  - Cenário "Sistema **Apple** com processador **M1**"
    - Dá problemas em caso de serem fornecidos binários no TP
    - Desaconselhado -> falar com o professor atempadamente

Material de apoio - Software

- Máquinas virtuais

  VirtualBox com Linux (**Debian**, Ubuntu, outro qualquer)
  Qualquer distribuição habitual de Linux servirá.

  Recomenda-se que seja basada em Debian (ex., Ubuntu)

  -> Deve ter as ferramentas e bibliotecas de desenvolvimento em C

- Software de virtualização recomendado:
  - **Virtual Box**
    - É gratuito + Existe para diversas plataformas + Funciona bem
  - Outros (***VMWare player***, por exemplo)
    - Têm menos funcionalidade ou não são gratuitos

- **Dual boot Linux/Windows**
- **Mac / Apple**
  - -> *Poderá* servir mas pode ter diferenças subtis no API
  - -> Evitar processador M1 (mas depende do trabalho prático)

Avaliação

- **Exame - 16 valores**
  - Vale 16 valores, em qualquer época que seja realizado
  - Tem mínimos 35%
  - Consulta fornecida pelos professores (a indicar no nónio)
  - Pode vir a ser pedida uma inscrição no nónio
- **Trabalho – 4 valores**
  - Vale 4 valores. Feito *durante o semestre apenas*
  - Realizado em grupos de 2 alunos
    - Será pedido o registo da constituição dos grupos antecipadamente
  - Tem defesa **obrigatória** e **individual**
  - Só há meta final
  - Não existe entrega possível para lá do fim do semestre (não há trabalho na época de recurso nem na época especial)
  - Não é substituido por perguntas adicionais nem "exames para 20"

Avaliação – Trabalho prático

Trabalho prático – Duas metas

- Defesa e Avaliação do trabalho
  - Nota:
    - Baseada na funcionalidade
    - Na forma como foi implementado
    - Na qualidade da defesa (individual) -
- O mau funcionamento não declarado do grupo (um dos elementos "pendurou-se" no colega e nem disseram nada ao professor) reflete-se também na nota do element que "deixou pendurar".
  - O mau funcionamento deve ser previamente explicado ao professor para evitar problemas.
  - Em última análise, pode ser interpretado como um caso de fraude, que é bastante penalizado, segundo o regulamento.

Avaliação

- **Participação / Presença em aula práticas – 2 valores**
  - Partipação avaliada ao longo de **10 aulas** práticas **da turma a que o aluno está inscrito**
  - Nota proporcional à **quantidade/qualidade** da participação e **ao número de aula**s
  - A nota obtida **pode** (é ***opcional***) ser usada no exame **em vez de responder** a uma pergunta
    - A perguta está assinalada (não é uam pergunta à escolha)
    - Se a pergunta for respondida, é a resposta que dada que é contada
  - Os professores irão usar diversas formas para perceber a participação (perguntas, ver a resolução de exercícios, etc., incluindo assuntos sobre o trabalho)

Avaliação – Trabalho prático

São aceites trabalhos realizados em 23/24

- Independentemente da nota obtida
- Mas que tenham mesmo sido realizados (e não aproveitados) em 23/24
- Esta prática está tendencialmente a desaparecer: quem fizer o TP que faça também o exame

- Pedido de aproveitamento da nota do TP do ano passado
  - O aproveitamento da nota é feito via pedido expresso do aluno
  - Esse pedido será feito via **nónio** (ou moodle) e **apenas mais perto do final do semestre**
  - Pedidos de aproveitamento de nota de TP por email ou antes da data estipulada serão sumariamente ignorados e sem qualquer *feedback*
    - Apesar do aviso, irão chegar esses emails (e serão mesmo ignorados)

Bibliografia (parte teórica)

Operating Systems Concepts (10th Ed.)
Silberschatz & Galvin
Addison-Wesley

Fundamentos de Sistemas Operativos (3ª Ed.) – Existe também **4ª** ed.
José Alves Marques; Paulo Guedes
Editorial Presença

Sistemas Operativos
José Marques; Paulo Ferreira; Carlos Godinho; Luis Veiga; Rodrigo Rodrigues
FCA

Operating Systems: Internals and Design Principles (3rd Ed.)
William Stallings
Prentice-Hall

Bibliografia (parte teórica)

Beginning Linux Programming
Neil Mathew & Richard Stones
Wrok Press;

UNIX Curso Completo
João Garrott; Jorge Amador; João Castro
FCA

Notas

- Em cada módulo da disciplina são indicados mais precisamente quais os livros/capítulos com mais interesse
- Poderá será fornecida bibliografia adicional nas aulas